Match Statement

matchچیست؟

در Python از matchبرای انتخاب یک مسیر از بین چند حالت مختلف استفاده می‌کنیم . به زبان ساده اگر مقدار یک متغیر با یکی از caseها مطابقت داشته باشد، کد مربوط به همان caseاجرا می‌شود

ساختار کلی:

```
match expression:
   case value1:
      # code
   case value2:
      # code
   case value3:
      # code
```

مثال

فرض کنید عدد روز هفته را داریم:

```
day = 4
match day:
   case 1:
      print("Monday")
   case 2:
      print("Tuesday")
   case 3:
      print("Wednesday")
   case 4:
      print("Thursday")
```

```
    case 5:
        print("Friday")
    case 6:
        print("Saturday")
    case 7:
        print("Sunday")
```

خروجی:

Thursday

Pythonچه کاری انجام می‌دهد؟

ابتدا:

day = 4

سپس:

match day:

Pythonمقدار dayرا بررسی می‌کند.

بعد:

4 == 1 ✕

4 == 2 ✕

4 == 3 ✕

4 == 4 ✓

بنابراین("Thursday")print اجرا می‌شود

مقایسه Match باIf

همین برنامه را می‌توان با if/elifنوشت:

day = 4

```
if day == 1:
    print("Monday")
elif day == 2:
    print("Tuesday")
elif day == 3:
    print("Wednesday")
elif day == 4:
    print("Thursday")
elif day == 5:
    print("Friday")
elif day == 6:
    print("Saturday")
elif day == 7:
    print("Sunday")
```

match: یا

```
day = 4
match day:
    case 1:
        print("Monday")
    case 2:
        print("Tuesday")
    case 3:
        print("Wednesday")
    case 4:
        print("Thursday")
    case 5:
```

```
    print("Friday")
  case 6:
    print("Saturday")
  case 7:
    print("Sunday")
```

در این نوع مسئله، matchمی‌تواند کد را خواناتر کند

caseچیست؟

هر حالت در matchبا کلمه‌ی caseمشخص می‌شود:

```
match day:
  case 1:
    print("Monday")
  case 2:
    print("Tuesday")
```

Default Case

اگر هیچ caseای با مقدار موردنظر مطابقت نداشت، می‌توانیم از _استفاده کنیم.

```
day = 10
match day:
  case 1:
    print("Monday")
  case 2:
    print("Tuesday")
  case 3:
    print("Wednesday")
  case _:
```

```
    print("Invalid day")
```

خروجی:

```
Invalid day
```

_تقریباً مانند elseدر ساختار if/elseعمل می‌کند

نکته مهم درباره _

_باید معمولاً **آخرین case** باشد:

```
match day:
  case 1:
    print("Monday")
  case _:
    print("Other")
```

اگر _را زودتر قرار دهیم، حالت‌های بعدی عملاً قابل دسترسی نخواهند بود

چند مقدار در یکCase

گاهی چند مقدار باید یک نتیجه داشته باشند

مثلاً:

```
day = 4
match day:
  case 1 | 2 | 3 | 4 | 5:
    print("Weekday")
  case 6 | 7:
    print("Weekend")
```

خروجی:

```
Weekday
```

علامت |در اینجا معنی **OR**دارد یعنی: 1یا ۲ یا ۳ یا ۴ یا ۵

مثال- ماشین حساب

```
operator = "+"
match operator:
   case "+":
      print("Addition")
   case "-":
      print("Subtraction")
   case "*":
      print("Multiplication")
   case "/":
      print("Division")
   case _:
      print("Invalid operator")
```

خروجی:

```
Addition
```

ماشین حساب ساده با Match

می‌توانیم مثال را کامل‌تر کنیم:

```
num1 = 10
num2 = 5
operator = "*"
match operator:
   case "+":
      print(num1 + num2)
   case "-":
```

```
    print(num1 - num2)
  case "*":
    print(num1 * num2)
  case "/":
    print(num1 / num2)
  case _:
    print("Invalid operator")
```

خروجی:

```
50
```

Matchبا String

matchفقط برای اعداد نیست

مثلاً:

```
color = "red"
match color:
  case "red":
    print("Stop")
  case "yellow":
    print("Wait")
  case "green":
    print("Go")
  case _:
    print("Unknown color")
```

خروجی:

```
Stop
```

مثال- منوی برنامه

فرض کنید یک برنامه دارای منو است:

```
choice = 2
match choice:
    case 1:
        print("Add Student")
    case 2:
        print("Show Students")
    case 3:
        print("Delete Student")
    case 4:
        print("Exit")
    case _:
        print("Invalid choice")
```

خروجی:

```
Show Students
```

این مثال یکی از بهترین کاربردهای matchبرای پروژه‌های مقدماتی است

Matchو Input

می‌توانیم انتخاب کاربر را دریافت کنیم:

```
choice = input("Enter your choice: ")
match choice:
    case "1":
        print("Add Student")
    case "2":
        print("Show Students")
```

```
    case "3":
        print("Delete Student")
    case "4":
        print("Exit")
    case _:
        print("Invalid choice")
```

input()همیشه مقدار را به صورت Stringبرمی‌گرداند

بنابراین:

```
case "1":
```

درست است اما:

```
case 1:
```

با مقدار input()مطابقت ندارد

تبدیل Input بهInteger

اگر بخواهیم caseهای عددی داشته باشیم:

```
choice = int(input("Enter your choice: "))
match choice:
    case 1:
        print("Add Student")
    case 2:
        print("Show Students")
    case 3:
        print("Delete Student")
    case _:
        print("Invalid choice")
```

حالا choiceاز نوع intاست

Match با Guard

می‌توانیم در کنار caseاز ifنیز استفاده کنیم

به این شرط اضافه‌شده به case، **Guard** گفته می‌شود

مثلاً:

```
month = 5
day = 4
match day:
   case 1 | 2 | 3 | 4 | 5 if month == 4:
      print("A weekday in April")
   case 1 | 2 | 3 | 4 | 5 if month == 5:
      print("A weekday in May")
   case _:
      print("No match")
```

خروجی:

```
A weekday in May
```

اینجا ابتدا dayبررسی می‌شود و سپس شرط ifنیز باید درست باشد

مثال برای Guard

```
score = 85
match score:
   case x if x >= 90:
      print("Excellent")
   case x if x >= 70:
      print("Good")
   case x if x >= 50:
      print("Pass")
```

```
    case _:
        print("Fail")
```

خروجی:

```
Good
```

در این مثال xمقدار مورد بررسی را دریافت می‌کند

Matchبرای وضعیت سفارش

مثال کاربردی:

```
status = "shipped"
match status:
    case "pending":
        print("Order is pending")
    case "processing":
        print("Order is being processed")
    case "shipped":
        print("Order has been shipped")
    case "delivered":
        print("Order has been delivered")
    case _:
        print("Unknown status")
```

خروجی:

```
Order has been shipped
```

Matchدر مقابل If

if/elif/else	match/case
مناسب شرایط مختلف	مناسب حالت‌های مشخص
if x == 1	case 1
elif x == 2	case 2
else	case _
برای مقایسه‌های پیچیده مناسب‌تر	برای Pattern Matching بسیار مناسب
قدیمی‌تر و عمومی‌تر	ازPython 3.10

تمرین ۱

برنامه‌ای با matchبنویسید که عدد روز هفته را دریافت کند:

1 → Monday

2 → Tuesday

3 → Wednesday

4 → Thursday

5 → Friday

6 → Saturday

7 → Sunday

اگر عدد نامعتبر بود:

Invalid day

تمرین ۲

متغیر زیر را در نظر بگیرید:

color = "green"

با matchمشخص کنید:

red → Stop

yellow → Wait

green → Go

تمرین ۳

یک برنامه منو بنویسید:

1 → Add

2 → Edit

3 → Delete

4 → Exit

از matchاستفاده کنید

تمرین ۴

دو عدد و یک Operator داریم:

num1 = 20

num2 = 5

operator = "/"

با matchچهار عملیات زیر را پیاده‌سازی کنید:

+ → Addition

- → Subtraction

* → Multiplication

/ → Division

تمرین ۵

برنامه‌ای بنویسید که نام ماه را دریافت کند:

January

February

...

December

و فصل مربوطه را نمایش دهد راهنمایی:

```
case "December" | "January" | "February":
   print("Winter")
```

تمرین ۶ - سیستم نمره

برنامه‌ای بنویسید که با matchوضعیت دانش‌آموز را مشخص کند:

90 → Excellent

80 → Very Good

70 → Good

60 → Pass

برای سایر مقادیر:

Invalid score

تمرین

یک سیستم منوی دانش‌آموزان طراحی کنید:

1 → Add Student

2 → Show Students

3 → Search Student

4 → Delete Student

5 → Exit

از کاربر یک گزینه دریافت کنید و با matchعملیات مناسب را اجرا کنید

نمونه:

```
choice = int(input("Enter your choice: "))
match choice:
   case 1:
      print("Add Student")
```

```
case 2:
    print("Show Students")
case 3:
    print("Search Student")
case 4:
    print("Delete Student")
case 5:
    print("Exit")
case _:
    print("Invalid choice")
```

نکته match/case :از Python 3.10 معرفی شده، بنابراین اگر از نسخه‌های قدیمی‌تر Python استفاده کنید، این ساختار برای شما کار نخواهد کرد